IIC1253 Matemáticas Discretas

Sasha Kozachinskiy

DCC UC

06.04.2026

Inducción matemática.

Ejercicio 1

Problema

$2^n \geq n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

$n = 0 \qquad 2^0 = 1 \geq n = 0$

$n = 1 \quad , \quad 2^1 = 2 \quad , \quad n = 1$

$\vdots$

$2^{n-1} \geq n-1$

$\Downarrow$

$2^n \geq n \qquad n > 0$

$2 \cdot 2^{n-1} \geq 2(n-1) \overset{?}{\geq} n$

2^n

$\Updownarrow$

$n \geq 2$

Ejercicio 2

Problema

Demuestre que $\underbrace{11\ldots1}_{3^n}$ es divisble por 3^n para todo $n \in \mathbb{N}$.

$n=0$, $3^0=1$ 1 es divisible por 1

$n=1$, 111 divisible 3. $\frac{111}{3} = 37$.

$n=2$, 111111111 = divisible 9

$= 1 + 10 + 100 + 1000 + \ldots = 1 + (9+1) + (99+1) + (999+1) + \ldots$

$\ldots (999999999 + 1)$

$n=3$ $\underbrace{1\ldots\ldots1}_{27}$ divisible por 27.

$$111111111 \quad \underline{111111111} \quad \underline{111111111} =$$

$$= 111111111 \cdot 1\underbrace{000000001}_{9}\underbrace{000000001}_{9}$$

$27 = 9 \cdot 3$

$$111\ 111\ 111 = 111 \cdot 1001001$$

$$\underbrace{1\ldots\ldots1}_{3^n} = \underbrace{1\ldots1}_{3^{n-1}}\ \underbrace{1\ldots1}_{3^{n-1}}\ \underbrace{1\ldots1}_{3^{n-1}} =$$

$$= \underbrace{1\ldots1}_{3^{n-1}} \cdot 1\underbrace{0\ldots01}_{3^{n-1}}\ \underbrace{0\ldots01}_{3^{n-1}}$$

divisible por 3^{n-1} divisible por 3

Principio de inducción

Sea $A(n)$ un predicado sobre $\mathbb{N}$ y $n_0 \in \mathbb{N}$.

Principio de inducción

Sea $A(n)$ un predicado sobre $\mathbb{N}$ y $n_0 \in \mathbb{N}$.

Principio de inducción (fuerte)

Para mostrar que $A(n)$ es verdad para todo $n \geq n_0$, basta mostrar

$$(A(n_0) \wedge \ldots \wedge A(n-1)) \rightarrow A(n)$$

para todo $n \geq n_0$.

$A(n_0)$, $\underline{A(n_0) \rightarrow A(n_0+1)}$, $(A(n_0) \wedge A(n_0+1)) \rightarrow A(n_0+2)$

etc...

Principio de inducción

Sea $A(n)$ un predicado sobre $\mathbb{N}$ y $n_0 \in \mathbb{N}$.

Versión simple

Para mostrar que $A(n)$ es verdad para todo $n \geq n_0$, basta mostrar

$$A(n_0) \quad \text{y} \quad A(n-1) \to A(n) \text{ para todo } n > n_0.$$

la Base de inducción

paso inductivo.

Problema

Sea $F_0 = F_1 = 1, F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$ la sequencia de los números de Fibonacci. Mostrar:

$$F_0 + F_1 + \ldots + F_n = F_{n+2} - 1.$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

$A(n) =$ " $F_0 + F_1 + \ldots + F_n = F_{n+2} - 1$ " $\forall n \geq 0$

$A(0) =$ " $F_0 = F_2 - 1$ " Caso base de inducción.

Hay que ver que $F_0 = F_2 - 1$.

Efectivamente, $F_0 = F_1 = 1$ por definición, $F_2 = F_0 + F_1 = 2$ por definición, así que $F_0 = F_2 - 1$.

Paso induc

Sea $n > 0$. Hay que mostrar

$F_0 + \dots + F_n = F_{n+2} - 1$, asumiendo

que $F_0 + \dots + F_{n-1} = F_{n+1} - 1$ ya está mostrado.

$$F_{n+1} = F_{n+2} - F_n$$

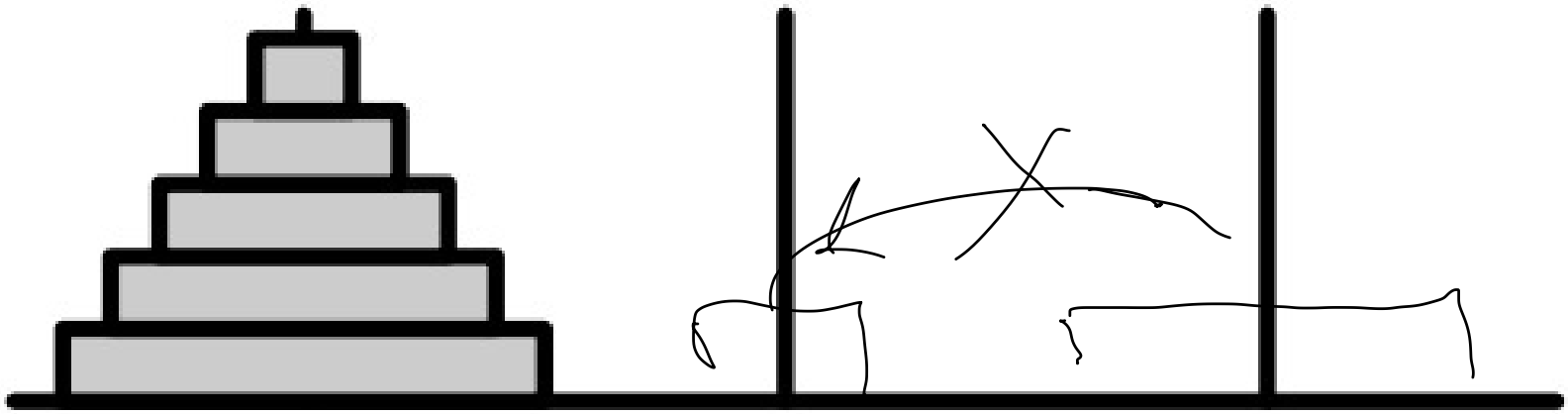
$$F_0 + \dots + F_{n-1} = F_{n+1} - 1 = F_{n+2} - F_n - 1$$

$$\Rightarrow F_0 + \dots + F_{n-1} + F_n = F_{n+2} - 1.$$

Problema

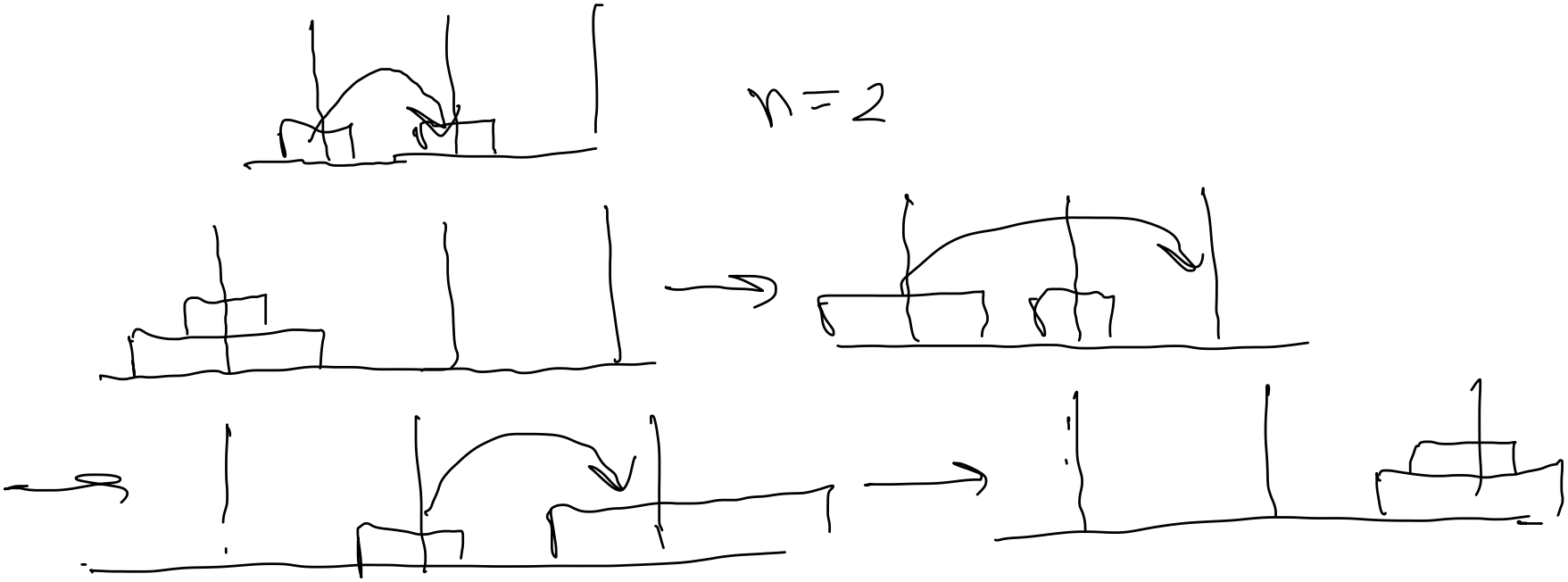
El juguete ("Torres de Hanó") tiene tres varillas. En una de ellas se encuentra una pirámide formada por varios aros (que disminuyen de tamaño de abajo hacia arriba). Esta pirámide debe trasladarse a otra varilla respetando las reglas del juego: no se pueden mover varios aros a la vez y no se puede colocar un aro más grande sobre uno más pequeño.

Demostrar que es posible trasladar a otra varilla una pirámide de cualquier número de aros, respetando las reglas del juego.

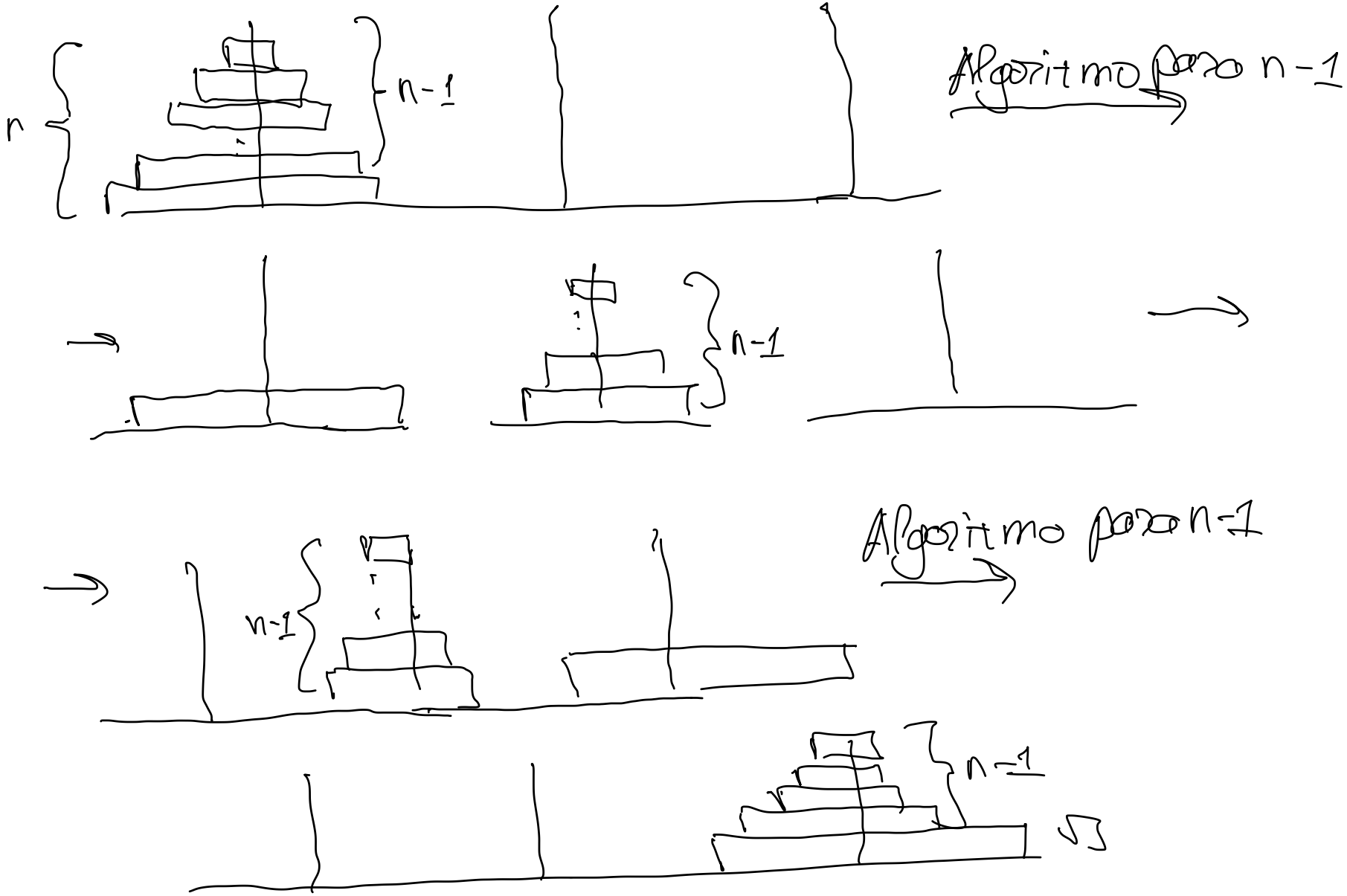


La base de i

La base de inducción $n=1$ 0 70



Paso inductivo. Hay que mostrar que existe un algoritmo para trasladar n aros, asumiendo que existe un algoritmo así para n-1 aros, $n \geq 1$.


n
n-1
Algoritmo para n-1
n-1
n-1
Algoritmo para n-1
n-1

Problema

Para todo número natural $n \geq 3$, el número 1 se puede representar cómo una suma de n distintas fracciones unitarias.

Problema

Demuestre que para todo número natural $n \geq 6$, un cuadrado se puede cortar en n cuadrados.

Inducción simple vs fuerte

¿Es cierto que todo lo que se puede mostrar por inducción fuerte, también se puede mostrar por inducción simple?

¡Gracias!